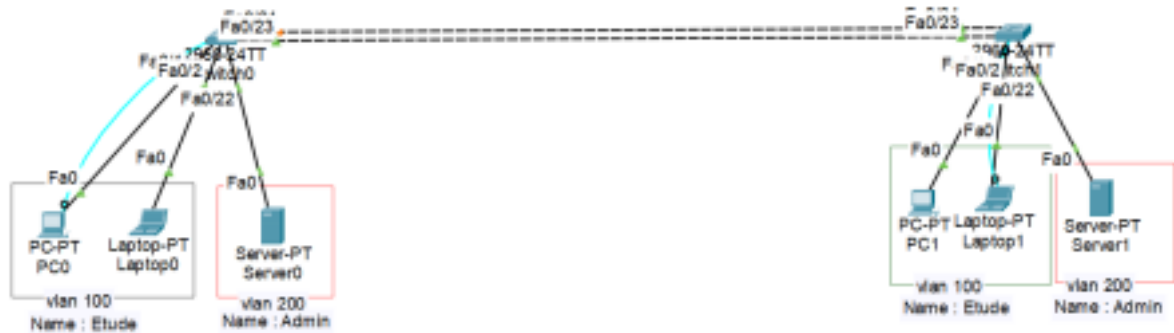


TP Spanning Tree Protocol

Durée : 2h00

TP 1 – Suivi d'un cahier des charges

En utilisant le logiciel packet tracer, réaliser le montage suivant :



Extrait du cahier des charges

Adressage IP des machines : L'adressage IP des machines se fera en IPv4 sur une classe C, et respectera le plan suivant :

Name	IPv4 address
PC0	192.168.10.1/24
PC1	192.168.10.3/24
Laptop0	192.168.10.2/24
Laptop1	192.168.10.4/24
Server0	192.168.20.1/24
Server1	192.168.20.2/24

On configurera depuis le PC0 sur le switch0 via connexion RS232 → Console les vlans suivantes :

Name	ID	Port
Etude	100	0/1-2
Admin	200	0/22

Cette configuration sera identique sur les deux switches. L'interconnexion des machines sur les switches suivra le plan prédéfini :

Name	Port
PC0	0/1
PC1	0/1

Laptop0	0/2
Laptop1	0/2
Server0	0/22
Server1	0/22
PC0	Console
Laptop0	Console

Une liaison trunk par câble RJ45 croisé sera effectué entre les ports FastEthernet0/23 et FastEthernet0/24 des deux switches, cette liaison trunk devra faire en sorte de faire circuler les trames en provenance ou à destination des vlan 100 et 200.

TP 2 – Etude du STP

- 1- Vérifier l'étanchéité des sous réseaux « Etude » et « Admin ». Faites valider par le professeur.
- 2- Relevé les adresses MAC des ports 0/23 et 0/24 des switch0 et switch1.

Switch0 – Port 0/23 : 0001.c9e8.b517

Switch0 – Port 0/24 : 0001.c9e8.b518

Switch1 – Port 0/23 : 00d0.bcde.bc17

Switch1 – Port 0/24 : 00d0.bcde.bc18

- 3- Selon vos connaissances, déterminer le switch root.

Selon moi le switch root et le Switch 0 plus précisément le port 0/23

- 4- Est-ce bien justifier sur votre maquette ?

Oui cela est bien justifiée parce que sur le switch1 a un port en mode veille

Pour avoir la bande passante des ports d'un switch, il faut taper en mode privilégié la commande : *Show interfaces FastEtherne0/23 par exemple.*
 Vous obtiendrez un résultat comme ci-dessous :

```
Switch#show interfaces FastEthernet 0/23
FastEthernet0/23 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Lance, address is 00e0.b0be.a217 (bia 00e0.b0be.a217)
BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns
--More--
```

La ligne surligné représente la BandWidth du port, c'est-à-dire la bande passante du port.

5- Relevé la bande passante des ports 0/23 et 0/24 des switch0 et switch1

Ports Name	BW
Fa0/23 sw0	BW 100000 Kbit
Fa0/24 sw0	BW 100000 Kbit
Fa0/23 sw1	BW 100000 Kbit
Fa0/24 sw1	BW 100000 Kbit

6- Quel est le port le plus rapide ? s'ils ont la même BW écrire draw.

il n'y a pas de port plus rapide, Draw

On dit selon le protocole Spanning Tree, que le switch non route, dont le port ayant la vitesse la plus faible aura sont port en mode « listen » (orange).

Le mode listen définit un état d'écoute, c'est-à-dire qu'il ne transmet pas de paquet et n'en reçoit pas.

7- Quel est le port en mode listen de votre maquette ?

Le port listen et le fa0/24 du switch 1

8- Est-ce justifier ? Pourquoi ?

Oui c'est justifiée par ce que le port 24 a la plus grosse adresse mac

Switch1 – Port 0/23 : 00d0.bcde.bc17

Switch1 – Port 0/24 : 00d0.bcde.bc18

TP3 – Réalisation sur maquette réel

Sur deux switch 2960, refaire la même configuration, en utilisant uniquement 3 postes, dont 2 seront sur le VLAN 100 et 1 sur la vlan 200.

Démontrer que le port en « Listen » sur votre maquette réelle, est bien le bon port.

Port Name	@Mac
Port Fa0/1(sw1)	001c.0eb2.6181
Port Fa0/2(sw1)	001c.0eb2.6182
Port Fa0/1(sw2)	0017.5977.2041
Port Fa0/2(sw2)	0017.5977.2042

Port Name	BW
Fa0/1 (sw1)	100000 BW
Fa0/2 (sw1)	100000 BW
Fa0/1 (sw2)	100000 BW
Fa0/2 (sw2)	100000 BW

Nous pouvons constater que notre port est en mode listen et le Fa0/1 du switch 1. Par ce que tous les ports ont la même bande passante donc pour savoir qu'elle est le port qui va être en mode listen on compare le mac adresse des ports du switch non root, sur les deux ports interconnectés du switch non root le Port Fa0/1 possède la plus petite adresse Mac (001c.0eb2.6181) il est donc en mode listen.